Intervalos de confianza
Intervalos de confianza de una muestra grande
Intervalos de confianza de una muestra pequeña
Intervalo de confianza para el cociente de varianzas
Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras peque
Intervalo de confianza para la varianza
Bibliografía

Estadística

Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

1. Intervalos de confianza
2. Intervalos de confianza de una muestra grande
   - Intervalos de confianza para la media
   - Intervalos de confianza para la proporción
   - Intervalo de confianza para la diferencia de medias
   - Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
3. Intervalos de confianza de una muestra pequeña
4. Intervalo de confianza para el cociente de varianzas
5. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas
6. Intervalo de confianza para la varianza
7. Bibliografía

Intervalos de confianza

Intervalos de confianza

Un estimador de intervalo es una regla que especifica el método para usar las mediciones muestrales en el cálculo de dos números que forman los puntos extremos del intervalo.

Propiedades

En el caso ideal, el intervalo:

- Contiene el parámetro objetivo θ.
- Su amplitud será relativamente pequeña.
- La longitud y ubicación del intervalo son cantidades aleatorias.

Intervalos de confianza

Nivel de confianza

La probabilidad de que un intervalo de confianza (aleatorio) incluya a θ (una cantidad fija) se llama **nivel de confianza** o coeficiente de confianza.

Nota

Desde un punto de vista práctico, el nivel de confianza identifica la fracción de veces, en muestreo repetido, que los intervalos construidos contienen al parámetro objetivo θ.

Intervalo de confianza IC

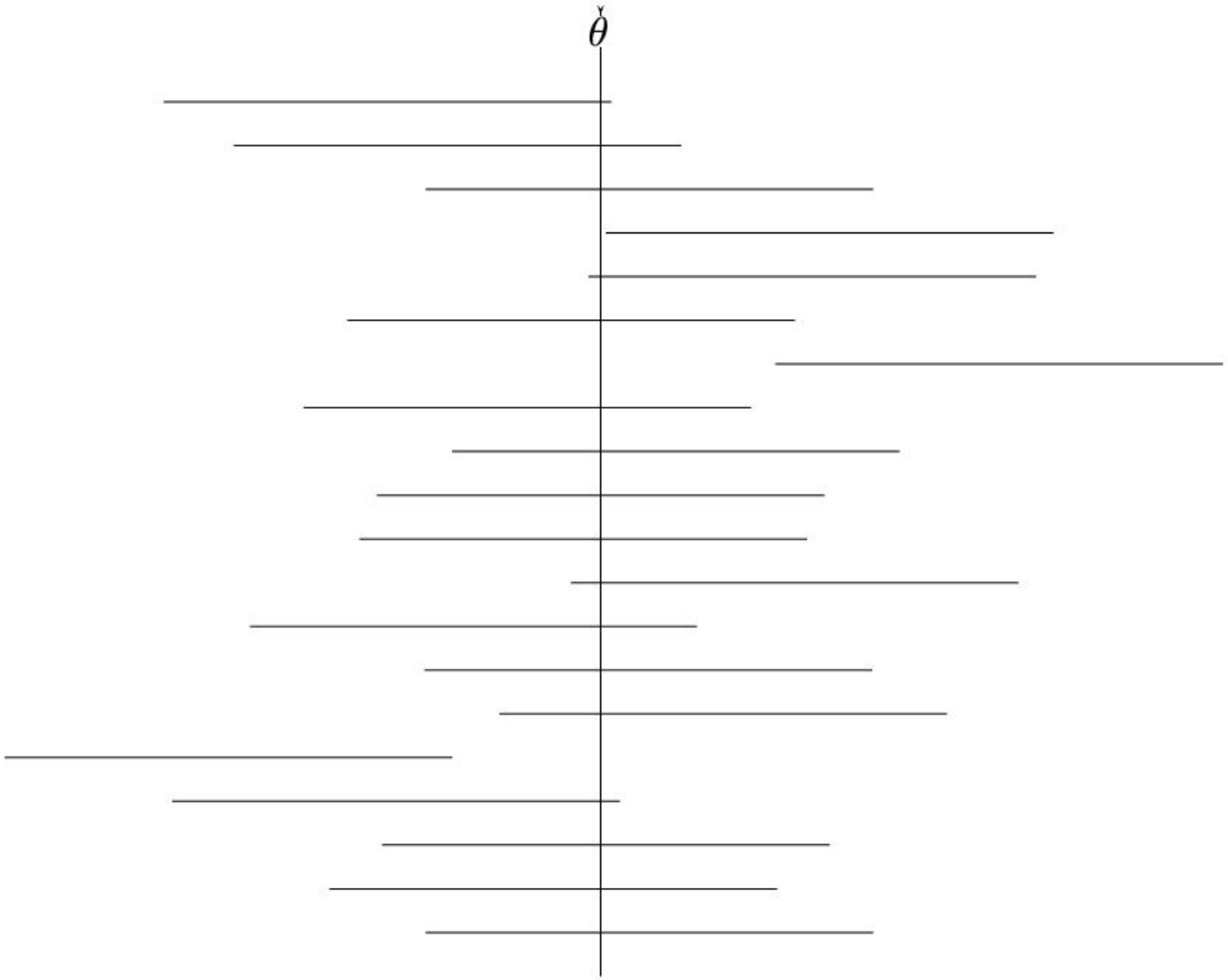
$$P(h_1(\hat{\theta}) < \theta < h_2(\hat{\theta})) = (1 - \alpha)$$

donde $h_1(\hat{\theta})$ y $h_2(\hat{\theta})$ son funciones de mediciones muestrales. $(1 - \alpha)$ se denomina nivel de confianza.

Intervalo de confianza IC unilaterales

$$P(h_1(\hat{\theta}) < \theta) = (1 - \alpha)$$

$$P(\theta < h_2(\hat{\theta})) = (1 - \alpha)$$


$\hat{\theta}$

Método de Pivote

Este método consiste en determinar una cantidad que actúe como pivote y que posea las dos características siguientes:

1. Que sea una función de las medidas muestrales y el parámetro desconocido θ, donde θ sea la única cantidad desconocida.
2. Que su distribución de probabilidad no dependa del parámetro θ.

Ejemplo

Suponga que obtenemos una sola observación Y de una distribución exponencial con media θ. Use Y para construir un intervalo de confianza para θ con un coeficiente de confianza de 0.90. Use $U = \frac{Y}{\theta}$ como pivote.

Ejemplo

Suponga que Y es una sola observación de una distribución exponencial con media θ.

1. Use el método de las funciones generadoras de momento para demostrar que $2Y/\theta$ es una cantidad pivote y tiene una distribución χ^2 con 2 grados de libertad.
2. Use la cantidad pivote $2Y/\theta$ para deducir un intervalo de confianza de 90 % para θ.

Ejercicio

Suponga que tomamos una muestra de tamaño $n = 1$ de una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, \theta]$, donde θ es desconocida. Encuentre un límite de confianza inferior de 95 % para θ .

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Intervalos de confianza de una muestra grande

Intervalos de confianza de una muestra grande

Si el parámetro objetivo, θ, es μ, $\mu_1 - \mu_2$, p o $p_1 - p_2$, entonces para muestras grandes

$$Z = \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}}$$

posee aproximadamente una distribución normal estándar.

Intervalos de confianza de una muestra grande

Ejemplo

Sea $\hat{\theta}$ un estadístico que está normalmente distribuido con media θ y error estándar $\sigma_{\hat{\theta}}$. Encuentre un intervalo de confianza para θ que posea un coeficiente de confianza igual a $(1-\alpha)$.

Intervalos de confianza de una muestra grande

Solución

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

despejando θ obtenemos:

$$P(\hat{\theta} - z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta} + z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}}) = 1 - \alpha$$

Intervalo de confianza para la media

Intervalo de confianza

$$\bar{y} - z_{\alpha/2}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \leq \mu \leq \bar{y} + z_{\alpha/2}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Intervalo de confianza para la media con varianza conocida

Ejemplo 1

Con objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida en un importante restaurante, se recogieron los datos de una muestra de 49 clientes. Suponga que la desviación estándar de la población es \$5.

1. Si la media muestral es de $\$24.80$ ¿Cuál es el intervalo de confianza de 95 % para la media poblacional?

Intervalo de confianza para la media con varianza poblacional conocida

Ejercicio

Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se saca del agua a partir de una muestra de mediciones de zinc en 36 sitios diferentes es de 2.6 gramos por litro.Suponga que la desviación estándar es de 0.3.

1. ¿Cuál es el margen de error para 95 % de confianza?
2. ¿Cuál es el intervalo de confianza de 95 % para la media poblacional?

Intervalo de confianza para una proporción

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Ejercicio

El sindicato de una empresa A está considerando una propuesta de fusionarse con otro sindicato. De acuerdo con los estatutos del sindicato de la empresa A, es necesario que por lo menos tres cuartas partes de los miembros del sindicato aprueben la fusión. En una muestra aleatoria de 2000 miembros del sindicato, se tiene que 1600 están a favor de la fusión.

1. ¿Cuál es el valor estimado de la proporción poblacional?.
2. Determine un intervalo de confianza de 95 % para la proporción poblacional.

Intervalo de confianza para la diferencia de medias

Distribución muestral de la diferencia de medias

Si Y_1 y Y_2 son variables aleatorias con esperanza y varianza μ_1,σ_1^2 y μ_2 y σ_2^2 respectivamente, extraídas de dos muestras independientes n_1 y n_2 entonces

$$(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias

Intervalo de confianza para la diferencia de medias

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Intervalo de confianza para la media con varianza conocida

Ejemplo

Durante el 2003 los precios de la gasolina alcanzaron record de precios altos en 16 estados de Estados Unidos (The Wall Street Journal, 7 de marzo de 2003). Dos de los estados afectados fueron California y Florida. La American Automobile Association encontró como precio medio muestral por galón $2.04 en California y $1.72 por galón en Florida. Use 40 como tamaño de la muestra de California y 35 como tamaño de la muestra en Florida. Suponga que estudios anteriores indican que la desviación estándar poblacional en California es 0.10 y en Florida 0.08.

1. ¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y Florida?
2. ¿Cuál es el margen de error con un 95 % de confianza?
3. ¿Cuál es la estimación por intervalo de 95 % de confianza para la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y en Florida?

Distribución muestral de la diferencia de proporciones

Diferencia de proporciones

La distribución muestral de la diferencia entre las proporciones muestrales

$$(\hat{p_1} - \hat{p_2}) = \left(\frac{y_1}{n_1} - \frac{y_2}{n_2}\right)$$

tiene estas propiedades:

1. La media de $(\hat{p_1} - \hat{p_2})$ es $p_1 - p_2$
2. El error estándar es

$$SE(\hat{p_1} - \hat{p_2}) = \sqrt{\frac{\hat{p_1}\,\hat{q_1}}{n_1} + \frac{\hat{p_2}\,\hat{q_2}}{n_2}}$$

3. $n_1\hat{p_1} > 5, n_1\hat{q_1} > 5,\ n_2\hat{p_2} > 5,\ n_2\hat{q_2} > 5$

Intervalo de Confianza

$$(\hat{p}_1-\hat{p}_2)-Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\,\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\,\hat{q}_2}{n_2}} \leq p_1-p_2 \leq (\hat{p}_1-\hat{p}_2)+Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\,\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\,\hat{q}_2}{n_2}}$$

Diferencia entre dos proporciones

Ejemplo

Dos marcas de refrigeradores, denotadas por A y B, están garantizadas por 1 año. En una muestra aleatoria de 50 refrigeradores de la marca A, se observó que 12 de ellos fallaron antes de terminar el periodo de garantía. Una muestra aleatoria independiente de 60 refrigeradores de la marca B también reveló 12 fallas durante el período de garantía. Calcule la diferencia real $(p_1 - p_2)$ entre las proporciones de fallas durante el período de garantía, con un coeficiente de confianza de aproximadamente 0.98.

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Intervalo de confianza para la media

Consideraciones

1. La muestra viene de una distribución normal.
2. La varianza poblacional, $V(Y_i) = \sigma^2$, es desconocida.
3. Se usa la distribución $t - student$ en lugar de la distribución Z.

Intervalo de confianza para la media

Consideraciones

$$T = \frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

se distribuye t con $n-1$ grados de libertad. La cantidad T sirve como pivote para construir un intervalo de confianza para la media μ.

Intervalo de confianza para la media

Intervalo

$$\bar{y} - t_{\alpha/2;gl}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right) \leq \mu \leq \bar{y} + t_{\alpha/2;gl}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

Ejemplo

Ejemplo

Dottie Kleman es la 'Cookie Lady'. Hornea y vende galletas en 50 lugares del área de Filadelfia. La señora Kleman está interesada en el ausentismo de sus trabajadoras. La siguiente información se refiere al número de días de ausencias de una muestra de 10 trabajadoras durante el último periodo de pago de dos semanas.

$$4 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad 3$$

1. Determine la media y la desviación estándar de la muestra.
2. Construya un intervalo de confianza de 95 % de la media poblacional.
3. ¿Es razonable concluir que la trabajadora común no falta ningún día durante un periodo de pago?

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Sean

$$\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2_{n_1-1}$$

$$\frac{(n_2-1)s_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2_{n_2-1}$$

muestras de dos poblaciones independientes, tomadas de poblaciones normales, entonces

$$\frac{\left(\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma_1^2}\right)/(n_1-1)}{\left(\frac{(n_2-1)s_1^2}{\sigma_2^2}\right)/(n_2-1)} \sim F_{n_1-1,n_2-1}$$

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

$$\frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1,n_2-1}$$

por tanto:

$$P\left(\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2,gl_1,gl_2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2,gl_1,gl_2}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2,gl_1,gl_2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{\alpha/2,gl_2,gl_1}\right) = 1-\alpha$$

Ejemplo

Ejemplo

A dos grupos de ratas diabéticas se les suministran dos niveles de dosis de insulina (alto y bajo) para verificar la capacidad de fijación de esta hormona. Se obtuvieron los siguientes datos.

	Dosis baja	Dosis alta
Tamaño de muestra	8	13
Media muestral	1.98	1.30
Desviación estándar muestral	0.51	0.35

Construya e interprete un intervalo de confianza de 90 % para el cociente de varianzas.

Ejemplo

Ejemplo

Para alcanzar la máxima eficiencia al realizar una operación de ensamble en una planta manufacturera, obreros nuevos requieren aproximadamente un periodo de capacitación de 1 mes. Se sugirió un nuevo método de capacitación y se realizó un examen para comparar el nuevo método contra el procedimiento estándar. Dos grupos de nueve obreros nuevos cada uno fueron capacitados durante 3 semanas, un grupo usando el nuevo método y el otro siguiendo el procedimiento estándar de capacitación. El tiempo (en minutos) requerido por cada obrero para ensamblar el dispositivo se registró al final del período de 3 semanas. Las mediciones resultantes son las que se muestran en la Tabla. Suponga que las muestras son independientes y vienen de distribuciones normales. Calcule un intervalo de confianza de 99 % para el cociente de varianzas de los tiempos requeridos entre los dos métodos.

Ejemplo

Ejemplo(continuación)

Procedimiento	Mediciones								
Estándar	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Nuevo	35	31	29	25	34	40	27	32	31

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Intervalo de confianza para la diferencia de medias muestras aleatorias independientes

Consideraciones

- Muestras aleatorias independientes
- Distribuciones normales
- $\sigma_1 = \sigma_2$

Varianzas desconocidas pero iguales $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

donde

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Ejemplo

Ejemplo

Para alcanzar la máxima eficiencia al realizar una operación de ensamble en una planta manufacturera, obreros nuevos requieren aproximadamente un periodo de capacitación de 1 mes. Se sugirió un nuevo método de capacitación y se realizó un examen para comparar el nuevo método contra el procedimiento estándar. Dos grupos de nueve obreros nuevos cada uno fueron capacitados durante 3 semanas, un grupo usando el nuevo método y el otro siguiendo el procedimiento estándar de capacitación. El tiempo (en minutos) requerido por cada obrero para ensamblar el dispositivo se registró al final del período de 3 semanas. Las mediciones resultantes son las que se muestran en la Tabla. Calcule la diferencia real de las medias $(\mu_1 - \mu_2)$ con coeficiente de confianza 0.95. Suponga que los tiempos de ensamble están distribuidos normalmente en forma aproximada, que las varianzas de los tiempos de ensamble son aproximadamente iguales para los dos métodos y que las muestras son independientes.

Ejemplo

Ejemplo (continuación)

Procedimiento	Mediciones								
Estándar	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Nuevo	35	31	29	25	34	40	27	32	31

Ejemplo

Ejemplo

En la actualidad, Llantas Greatyear produce sus neumáticos en la planta de Wilmington, Carolina del Norte, con dos turnos de 12 horas. Los empleados del turno de noche planean pedir un aumento porque piensan que están produciendo más llantas por turno que el turno de día. 'Como la compañía gana más durante el turno de noche, esos empleados también deben ganar más', declara el representante de ese turno. I. M. Checking, el supervisor de producción de Greatyear, selecciona al azar algunas corridas de producción diarias de cada turno con los resultados que se presentan en la tabla (en miles de llantas producidas).

Turno	Producción en miles

Intervalo de confianza para la diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}$$

$$gl = \frac{[s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2]^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)]}$$

Ejemplos

Ejemplo

Los siguientes datos representan el tiempo de duración de películas producidas por dos empresas cinematográficas.

Empresa	Tiempo (minutos)						
I	103	94	110	87	98		
II	97	82	123	92	175	88	118

Calcule un intervalo de confianza del 90 % para la diferencia entre la duración promedio de las películas que producen las dos empresas. Suponga que las diferencias en la duración se distribuyen de forma aproximadamente normal y que tienen varianzas distintas.

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Intervalo de confianza para la varianza

Suponemos que tenemos una muestra aleatoria $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ de una distribución normal con media μ y varianza s^2, ambas desconocidas. Sabemos que

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

tiene una distribución χ^2 con $n-1$ grados de libertad.

Intervalo de confianza para la varianza

Mediante el método del pivote podemos hallar dos números χ^2_L y χ^2_U tales que:

$$P\left(\chi^2_L \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_U\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\chi^2_{1-\alpha/2} \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

Intervalo de confianza

Intervalo de confianza

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}$$

Intervalo de confianza

Ejemplo

Un fabricante de cemento dice que el concreto preparado con el producto de él tiene resistencia relativamente estable a la compresión y que la resistencia media en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm^2) está dentro de un rango de 40 kg/cm^2. Una muestra de 10 mediciones produjo una media y varianza igual a, respectivamente, $\bar{x} = 312$ y $s^2 = 195$. Con un nivel de confianza de 99 % ¿qué puede concluir?

1 Intervalos de confianza

2 Intervalos de confianza de una muestra grande
- Intervalos de confianza para la media
- Intervalos de confianza para la proporción
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias
- Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

3 Intervalos de confianza de una muestra pequeña

4 Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

5 Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas

6 Intervalo de confianza para la varianza

7 Bibliografía

Bibliografía

1. Mendenhall William/Beaver Robert/Beaver Bárbara Introducción a la probabilidad y estadística. Décimo segunda edición. 2008. CENGAGE LEARNING.
2. Mendenhall, W., Wackerly, D., & Sheaffer, R. (1994). Estadística Matemática con Aplicaciones. Segunda Edición: Grupo Editorial Iberoamérica. México DF.
3. WALPOLE & MYERS. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias
4. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008